

数理逻辑课程大作业实验报告

组长姓名 组员姓名 1 组员姓名 2 组员姓名 3 组员姓名 4

2026 年 7 月 4 日

摘要

本文报告围绕 NesyLink 数理逻辑课程项目展开，目标是在 Zelda-like 地牢环境中设计可运行的 Agent，并对环境或策略中的关键部分进行 Lean 形式化建模与证明。报告将说明任务背景、环境约束、方法设计、形式化内容、实验结果与分工情况。

待补充：

- 项目最终采用的方法路线。
- 解决了哪些任务，或者达到了哪些阶段性目标。
- Lean 中完成了哪些核心证明。

目录

1	项目背景与任务要求	2
1.1	课程作业目标	2
1.2	环境限制与评测要求	2
1.3	本文结构	2
2	环境与任务分析	2
2.1	NesyLink 环境概述	2
2.2	任务拆解	3
2.3	主要难点	3
3	总体方法设计	3
3.1	系统框架	3
3.2	为什么选择该路线	3

目录	2
4 视觉与状态抽取	4
4.1 输入与输出设计	4
4.2 实现方法	4
4.3 误差与局限	4
5 策略与规划	4
5.1 基线策略	4
5.2 多任务扩展	4
5.3 最终提交版本	5
6 Lean 形式化与证明	5
6.1 形式化对象	5
6.2 证明目标	5
6.3 证明思路	5
6.4 证明局限与边界	5
7 实验设计与结果分析	6
7.1 实验设置	6
7.2 实验结果	6
7.3 结果分析	6
8 项目分工与推进过程	6
8.1 成员分工	6
8.2 时间安排	7
9 总结与展望	7

1 项目背景与任务要求

1.1 课程作业目标

本次课程作业要求小组围绕给定游戏环境完成三部分内容：

1. 设计并实现一个能够完成任务的 Agent；
2. 使用 Lean 对环境或策略中的关键部分进行形式化建模；
3. 证明若干性质，例如动作合法性、安全性、可达性或策略正确性。

1.2 环境限制与评测要求

- 训练和调试阶段可以使用像素、reward 和 info 等信息。
- 最终测试阶段，Agent 不能直接依赖环境内部 info。
- 最终测试阶段，Agent 只能根据像素观测、reward 和物品栏信息进行决策。
- 如果使用机器学习方法，需要说明训练方式、信息来源以及与最终评测接口的一致性。

1.3 本文结构

本文后续将依次介绍环境与任务分析、方法设计、Lean 形式化与证明、实验结果以及项目分工。

2 环境与任务分析

2.1 NesyLink 环境概述

此处说明仓库结构、动作空间、观测模式、任务接口与评测方式。

待补充内容：

- 环境的基本 API。
- 动作空间与观测空间。
- 五个任务的基本机制差异。

2.2 任务拆解

建议按任务逐一描述：

- Task 1: 单房间取钥匙开门。
- Task 2: 怪物处理与取钥匙。
- Task 3: 多房间状态记忆与往返。
- Task 4: 桥与按钮机制、复杂子任务链。
- Task 5: 综合关卡与泛化挑战。

2.3 主要难点

1. 最终测试不能直接读取 `info`。
2. 需要从像素中抽取对策略有用的状态表示。
3. 需要在短时间内兼顾实现、证明和报告。

3 总体方法设计

3.1 系统框架

建议在此给出整体框图，说明以下模块之间的关系：

- 视觉/状态抽取模块
- 策略与规划模块
- 安全约束或合法动作筛选模块
- 形式化验证模块

3.2 为什么选择该路线

此处说明为什么选择当前路线，例如：

- 可解释性更强；
- 更容易与 Lean 证明对齐；
- 更适合一周内完成；
- 更容易兼顾性能与可验证性。

当前阶段已经选择“统一 Policy 骨架 + 分任务逐步扩展 + 可验证层优先”的路线。具体而言，项目先在自有代码目录中建立统一的 Agent 入口，优先跑通 `task_1` 的 baseline，再逐步扩展到 `task_2` 至 `task_5`，并以阶段机、合法动作筛选器和动态对象状态跟踪作为后续形式化重点。目前自有 baseline 已覆盖 `task_1`、`task_2`、`task_3` 和 `task_4`。其中 `task_2` 仍属于调试用途的脚本化版本，而 `task_3` 已经采用房间级规则状态机，`task_4` 已经采用显式阶段机并维护桥状态与关键事件记忆，后续需要将这些基线逐步替换为更通用、更加符合最终测试限制的策略。

4 视觉与状态抽取

4.1 输入与输出设计

此处描述从像素观测中提取哪些信息，例如玩家位置、墙体、钥匙、怪物、按钮、门、桥状态等。

4.2 实现方法

此处记录：

- 使用了哪些规则、模板、图像处理或学习方法；
- 输出状态如何提供给策略模块；
- 如何避免依赖测试阶段不可用的信息。

4.3 误差与局限

说明状态抽取中可能存在的误识别、泛化问题和对后续策略的影响。

5 策略与规划

5.1 基线策略

此处记录最初的 rule-based / search baseline，包括：

- 如何解决 Task 1 和 Task 2；
- 如何表示子目标；
- 如何进行路径规划或动作选择。

5.2 多任务扩展

说明如何扩展到多房间、按钮、桥、怪物等复杂机制。

5.3 最终提交版本

明确区分：

- 调试版策略；
- 最终提交版策略；
- 两者在输入信息上的区别。

6 Lean 形式化与证明

6.1 形式化对象

此处说明 Lean 中如何定义：

- 状态；
- 动作；
- 状态转移；
- 目标谓词；
- 安全性或合法性条件。

6.2 证明目标

建议列成表格：

定理名称	形式化对象	结论说明
待补充	待补充	待补充

6.3 证明思路

此处说明每个关键定理的证明思路，以及它如何与 Python 中的实际模块对应。

6.4 证明局限与边界

此处说明哪些部分被证明了，哪些部分没有被证明，以及原因。

7 实验设计与结果分析

7.1 实验设置

此处记录：

- 测试任务；
- 运行次数；
- 成功率统计方式；
- 使用的模型、参数或规则版本。

7.2 实验结果

建议用表格和图片展示：

任务	方法版本	结果指标	备注
Task 1	待补充	待补充	待补充
Task 2	待补充	待补充	待补充
Task 3	待补充	待补充	待补充
Task 4	待补充	待补充	待补充
Task 5	待补充	待补充	待补充

表 2: 各任务实验结果汇总

7.3 结果分析

重点分析：

- 哪些任务成功率较高；
- 哪些失败来自视觉误差，哪些来自策略局限；
- 哪些设计有较好的泛化性；
- reward 和中间目标是否有帮助。

8 项目分工与推进过程

8.1 成员分工

建议写成表格：

成员	负责内容	主要产出
组长	待补充	待补充
成员 1	待补充	待补充
成员 2	待补充	待补充
成员 3	待补充	待补充
成员 4	待补充	待补充

表 3: 小组分工

8.2 时间安排

此处根据进度文档补充每日推进情况、关键决策与风险应对。

9 总结与展望

总结本文完成的工作、取得的结果、已有不足，以及如果时间更充足可以继续推进的方向。